



Teknik Pengumpulan Data

Analisa dan Perancangan Sistem Informasi

Mutiara Andayani Komara, S.T, M.Kom

Apa itu Wawancara ???

- Menurut Charles Stewart dan W.B. Cash
Wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab.
- Menurut Lexy J Moleong (1991:135)
Menjelaskan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian.



Teknik Wawancara



- Panduan wawancara agar memperoleh data yang diharapkan
 - Buatlah jadwal wawancara dengan narasumber dan beritahukan maksud dan tujuan wawancara
 - Buatlah panduan wawancara yang akan anda jadikan arahan agar pertanyaan dapat fokus kepada hal-hal yang dibutuhkan
 - Gunakan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami
 - Cobalah untuk menggali mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang telah berjalan sebelumnya
 - Anda boleh berimprovisasi dengan mencoba menggali bagian-bagian tertentu yang menurut anda penting
 - Catat hasil wawancara tersebut

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara:

1. Tentukan topik wawancara dan narasumber yang akan diwawancarai.
2. Tanyakan informasi yang ingin didapat dari narasumber secara singkat sesuai dengan topik dan narasumber.
3. Berbicaralah dengan bahasa yang sopan dan santun.
4. Hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber.
5. Susunlah daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada narasumber sesuai dengan topik yang kamu tentukan, pastikan memenuhi poin 5W1H.
6. Lakukan wawancara sederhana sesuai dengan daftar pertanyaan yang kamu buat dengan narasumber.
7. Gunakan bahasa Indonesia yang santun, baik, dan benar.
8. Catatlah semua informasi yang penting.
9. Untuk penilaian catatlah informasi tersebut dalam bentuk laporan.
10. Serahkan laporan sesuai dengan data yang telah diperoleh.

Laporan Wawancara



1. Topik
2. Narasumber
3. Tujuan wawancara
4. Tempat wawancara
5. Tanggal wawancara
6. Informasi hasil wawancara
7. Kesimpulan

Keuntungan dan Kelemahan Wawancara



- **Keuntungan**
 - Lebih mudah dalam menggali bagian sistem mana yang dianggap baik dan bagaimana yang dianggap kurang baik
 - Jika ada bagian tertentu yang menurut anda perlu untuk digali lebih dalam, anda dapat langsung menanyakan kepada narasumber
 - Dapat menggali kebutuhan user secara lebih bebas
 - User dapat mengungkapkan kebutuhannya lebih bebas
- **Kelemahan**
 - Wawancara akan sulit dilakukan jika narasumber kurang dapat mengungkapkan kebutuhannya
 - Pertanyaan dapat menjadi tidak terarah, terlalu fokus pada hal-hal tertentu dan mengabaikan bagian lainnya



Apa itu Observasi ???

- Pengertian observasi secara umum adalah suatu aktivitas yang dilakukan guna mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan serta gagasan.
- Menurut Suharsimi Arikunto, Pengertian observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan penginderaan. Dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.

Teknik Observasi

- Petunjuk observasi
 - Tentukan hal-hal apa saja yang akan diobservasi agar kegiatan observasi menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan
 - Mintalah izin kepada orang yang berwenang pada bagian yang akan diobservasi
 - Berusaha sedikit mungkin agar tidak mengganggu pekerjaan orang lain
 - Jika ada yang tidak dimengerti, cobalah bertanya. Jangan membuat asumsi sendiri



Tujuan Observasi



- Untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera.
- Untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, dimana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran.
- Untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah dan non-ilmiah.

Keuntungan dan Kelemahan Observasi

- Keuntungan
 - Analis dapat melihat langsung bagaimana sistem lama berjalan
 - Mampu menghasilkan gambaran lebih baik jika dibanding dengan teknik lainnya
- Kelemahan
 - Membutuhkan waktu cukup lama karena jika observasi waktunya sangat terbatas, maka gambaran sistem secara keseluruhan akan sulit diperoleh
 - Orang-orang yang sedang diamati biasanya perilakunya akan berbeda dengan perilaku sehari-hari (cenderung berusaha terlihat baik). Hal ini akan menyebabkan gambaran yang diperoleh selama observasi akan berbeda dengan perilaku sehari-hari
 - Dapat mengganggu pekerjaan orang-orang pada bagian yang sedang diamati

Apa itu Kuisisioner ???

- Secara umum Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.
- Menurut Nazir, kuesioner atau daftar pertanyaan adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap

01/03/2026 00.14.05



Teknik Kuisioner



- Panduan kuisioner
 - Hindari pertanyaan isian, lebih baik pilihan ganda, karena responden biasanya malas untuk menulis banyak, dan jika responden menuliskan sesuatu sering kali susah untuk dipahami. Dan juga dengan pertanyaan pilihan ganda, akan memudahkan anda untuk melakukan rekapitulasi data hasil kuisioner
 - Buatlah pertanyaan yang tidak terlalu banyak
 - Buatlah pertanyaan yang singkat, padat dan jelas

Jenis-Jenis Kuisioner

Skala Nominal (*nominal scale*)

- Skala yang memungkinkan peneliti untuk menempatkan subjek pada kategori atau kelompok tertentu.
- Digunakan untuk memperoleh data pribadi seperti gender atau departemen tempat seseorang bekerja, dimana pengelompokkan individu atau objek diperlukan.
- Memberikan suatu informasi yang bersifat dasar, kategorikal, dan mentah.

Contohnya :

Terkait dengan variabel gender, responden dibagi ke dalam dua kategori yaitu pria dan Wanita.

Jenis-Jenis Kuisioner

Contoh Skala Nominal

1. Jenis Kelamin Anda.

- _____ Pria.
- _____ Wanita.

2. Departemen Anda.

- _____ Produksi.
- _____ Penjualan.
- _____ Akuntansi.
- _____ Keuangan.
- _____ Personalia.
- _____ Litbang.
- _____ Lainnya (sebutkan).

Jenis-Jenis Kuisisioner

Skala Ordinal (*ordinal scale*)

- Tidak hanya mengkategorikan variabel-variabel untuk menunjukkan perbedaan diantara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkannya ke dalam beberapa cara.
- Digunakan untuk memeringkat preferensi atau kegunaan beragam jenis produk oleh konsumen dan untuk mengurutkan tingkatan individu, objek, atau peristiwa.

Contoh:

Dari terbaik sampai ke terburuk, dari pertama sampai terakhir dengan diberi nomor 1, 2 dan seterusnya.

Jenis-Jenis Kuisisioner

Contoh Skala Ordinal

1. Urutkan komputer pribadi berikut ini terkait dengan penggunaannya di kantor Anda, berikan angka 1 untuk sistem yang paling banyak digunakan, 2 untuk terbanyak kedua, dan seterusnya. Bila suatu sistem sama sekali tidak digunakan, beri angka 0 pada kolom yang disediakan

___ Appel	___ Hawlett Packard
___ Compaq	___ IBM
___ Comp USA	___ Packard Bell
___ Del Computer	___ Sony
___ Gateway	___ Toshiba

___ Lainnya sebutkan

Jenis-Jenis Kuisioner

Contoh Skala Ordinal

2. Urutkan kota-kota dibawah ini yang menurut Anda yang paling sesuai untuk pembukaan sebuah pabrik baru. Kota yang paling dianggap paling sesuai diberi angka 1, berikutnya 2, dan seterusnya

___ Cincinnati	___ Milwaukee
___ Detroit	___ Pittsburgh
___ Des Moines	___ St. Louis
___ Houston	

Jenis-Jenis Kuisioner

Contoh Skala Ordinal

3. Urutkan karakteristik dalam suatu pekerjaan berikut ini yang terkait dengan seberapa penting karakteristik tersebut bagi anda. Anda harus mengurutkan item yang paling penting sebagai 1, kedua terpenting sebagai 2, dan seterusnya hingga anda selesai mengurutkan semuanya sebagai 1,2,3,4, atau 5

Urutan

Karakteristik pekerjaan

Kepentingan

Peluang yang disediakan oleh pekerjaan untuk :

- | | |
|---|---|
| 1. Berinteraksi dengan orang lain | — |
| 2. Menggunakan sejumlah keterampilan berbeda | — |
| 3. Menyelesaikan seluruh tugas dari awal sampai akhir | — |
| 4. Melayani orang lain | — |
| 5. Bekerja secara bebas | — |

Jenis-Jenis Kuisioner

Skala Interval (interval scale)

- Tidak hanya mengelompokkan individu menurut kategori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga dapat mengukur besaran perbedaan preferensi antar individu.
- Digunakan jika respons untuk beragam *item* yang mengukur suatu variabel bisa dihasilkan dengan skala lima poin (tujuh poin atau lainnya), yang kemudian dapat diterapkan pada seluruh *item*.

Contoh :

- Lebih penting memiliki beragam keterampilan dalam pekerjaan dibanding menyelesaikan sebuah tugas dari awal sampai akhir
- Lebih penting melayani orang dibanding bekerja secara independen dalam pekerjaan

Jenis-Jenis Kuisioner

Contoh Skala Interval

Tunjukkan tingkat kesetujuan anda terhadap pernyataan berikut dalam kaitannya dengan pekerjaan anda, dengan melingkari nomor yang sesuai pada masing-masing pertanyaan, dengan menggunakan skala yang diberikan dibawah ini

Sangat Tidak Setuju	Tidak setuju	Tidak Berpendingkat	Setuju	Sangat setuju
1	2	3	4	5
Peluang berikut yang diberikan oleh pekerjaan adalah sangat penting bagi saya:				
a. Berinteraksi dengan orang lain			1 2 3 4 5	
b. Menggunakan sejumlah keterampilan berbeda			1 2 3 4 5	
c. Menyelesaikan sebuah tugas dari awal sampai akhir			1 2 3 4 5	
d. Melayani orang lain			1 2 3 4 5	
e. Bekerja secara bebas			1 2 3 4 5	

Jenis-Jenis Kuisisioner

Contoh Skala Interval

Dengan menggunakan skala di bawah ini, berikan respons terhadap setiap *item* yang ada dengan melingkari angka yang paling tepat menurut Anda

Sangat Tidak Setuju	Tidak Tidak setuju	Berpendapat	Setuju	Sangat setuju
1	2	3	4	5
Peluang berikut yang diberikan oleh pekerjaan adalah sangat penting bagi saya:				
a. Pekerjaan saya memberi peluang untuk menguji diri dan kemampuan lain			1 2 3 4 5	
b. Menguasai pekerjaan ini sangat berarti bagi saya			1 2 3 4 5	
c. Melakukan pekerjaan ini dengan baik adalah penghargaan tersendiri bagi saya			1 2 3 4 5	
d. Berdasarkan waktu yang dihabiskan			1 2 3 4 5	
e. untuk pekerjaan, saya merasa sepenuhnya akrab dengan tugas dan kewajiban			1 2 3 4 5	

Jenis-Jenis Kuisioner

Skala Rasio (*ratio scale*)

- Skala rasio memiliki titik nol absolut yang merupakan titik pengukuran yang berarti
- Tidak hanya mengukur besaran perbedaan antar titik pada skala, namun juga menunjukkan proporsi dalam perbedaan ini
- Digunakan dalam penelitian organisasi ketika angka pasti dari faktor-faktor objektif (sebagai lawan subjektif) diperlukan



Jenis-Jenis Kuisioner

Skala Rasio (ratio scale)

- Beberapa contoh skala rasio adalah hal yang berkaitan dengan usia aktual, penghasilan, dan jumlah organisasi
- Skala rasio merupakan yang tertinggi dari keempat skala, karena mencakup semua sifat dari ketiga skala lainnya

Contohnya:

Seseorang dengan berat badan 50 kg adalah dua kali berat badan seseorang dengan berat 25 kg.

Jenis-Jenis Kuisioner

Contoh Skala Rasio

1. Berapa banyak organisasi lain di mana Anda pernah bekerja sebelum bergabung bersama perusahaan kami ?
2. Sebutkan jumlah anak yang Anda miliki dalam tiap kategori berikut :
 - dibawah usia 3 tahun
 - antara 3 dan 6 tahun
 - lebih dari 6 tahun, dibawah 12 tahun
 - 12 tahun ke atas
3. Berapa banyak toko ritel yang Anda operasikan ?

Sifat Masing-masing Skala

Skala	Sifat Pokok				Ukuran Tendensi Sentral	Ukuran Dispersi	Beberapa Uji Signifikansi
	Perbedaan	Urutan	Jarak	Titik Awal Khas			
Nominal	ya	tidak	tidak	tidak	Modus	---	χ^2
Ordinal	ya	ya	tidak	tidak	Median	Kisaran Semi antar kuartil	Korelasi Urutan tingkatan
Interval	ya	ya	ya	Tidak	Mean Aritmetik	Standar deviasi, Varians, Koefisien, Variasi	t, F
Rasio	ya	ya	ya	ya	Mean Aritmetik atau Geometrik	Standar deviasi atau varians Atau koefisien variasi	t, F

Keuntungan dan Kelemahan Kuisioner

- Keuntungan
 - Hasilnya lebih objektif, karena kuisioner dapat dilakukan kepada banyak orang sekaligus
 - Waktunya lebih singkat
- Kelemahan
 - Responden cenderung malas untuk mengisi kuisioner
 - Sulit untuk membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami

01/03/2026 00:14:05





Teknik Sampling Responden

- Menurut Sugiyono (2007:61), Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
- Menurut Sugiyono (2007:62), Sampel adalah Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Teknik Sampling Responden

- Dengan mengikut rumus slovin dalam mencari sampel yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

- Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N= Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (Perkiraan kasar presentase kesalahan data)

- Contoh penyelesaian dari rumus pencarian sampel dari rumus slovin

Diketahui:

N = 250

e = 5

$$n = \frac{250}{1+250(5\%)^2} = \frac{250}{1+250(0.05)^2} = \frac{250}{1+250(0,0025)} = \frac{250}{1+0,625} = \frac{250}{1,625} = 153.84 = 154$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang dihasilkan bahwa responden yang dibutuhkan yaitu 154 orang.

Teknik Sampling Dokumen

- Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data maupun informasi dari contoh koleksi dokumen, form dan record yang dapat merepresentasikan sistem
 - Dokumentasi sistem yang sudah ada
 - Contoh form-form yang sudah ada
 - Contoh screen dan laporan
 - Contoh SOP, job outline
 - Strategi bisnis perusahaan
 - Dsb.



TUGAS

- Buatlah sebuah daftar pertanyaan untuk sebuah wawancara.
 - Permasalahannya terkait dengan masalah yang dibahas dalam diskusi kelompok, bagi yang tidak memiliki kelompok maka masalah diambil dari tugas mandiri yang dikumpulkan, bagi yang tidak mengumpulkan tugas maka sebelumnya harus mencari bahan penelitian terlebih dahulu yang mencakup masalah, peluang, dan solusi.
- Buatlah laporan wawancara sesuai format yang disampaikan pada slide ke-lima.
- Buatlah sebuah kuisiener dengan anggapan bahwa dari permasalahan yang ada, kita sudah membuat sistem baru dan sudah diterapkan.
 - Jenis Kuisiener ditentukan dari angka terakhir pada NIM masing-masing mahasiswa. Untuk NIM akhiran 0 s.d 2 = Kuisiener Nominal; 3 s.d 5 = Kuisiener Ordinal; 6 s.d 7 = Kuisiener Interval; 8 s.d 9 = Kuisiener Rasio
- Buatlah data sampel responden, kira-kira berapa orang yang akan menjadi responden yang akan mengisi kuisiener tersebut. Nilai populasi dan presentase kesalahan bebas, silahkan tentukan sendiri sesuai bahan penelitian yang kalian buat.
- Dan sebutkan data dokumen apa saja yang digunakan dalam proses pengambilan sampling dokumen.
- Tugas dikumpulkan dalam bentuk paper ke SIMAK paling lambat H-1 dari waktu perkuliahan selanjutnya pukul 23.59; **Tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan tugas.**
- Bila ada jawaban yang sama, maka nilai dibagi jumlah jawaban yang sama. Pastikan hasil original, tidak mencontek, dan punya ciri khas masing-masing.

CONTOH



Permasalahan : Absensi STT Wastukancana masih dilakukan dengan cara manual.

1. Berikut naskah wawancara yang saya lakukan dengan narasumber, diantaranya :
 - Apakah sistem absensi manual efektif dalam meminimalisir kesalahan dalam manipulasi data?
 - Dst.
2. Dari hasil Wawancara yang sudah dilakukan, berikut Laporan Wawancara yang saya dapat dari narasumber, diantaranya :
 - Topik : Absensi STT Wastukancana masih dilakukan dengan cara manual.
 - Narasumber : Mahasiswa, Dosen, Akademik
 - Tujuan wawancara : Mendapatkan informasi mengenai efektifitas absensi manual di STT Wastukancana
 - Tempat wawancara : STT Wastukancana
 - Tanggal wawancara : 05 April 2021
 - Informasi hasil wawancara : Absensi Manual di STT Wastukancana tidak efektif dalam meminimalisir manipulasi data, dan hardcopy rentan rusak dan hilang.
 - Kesimpulan : Harus dibuat Sistem Absensi Terkomputerisasi dengan fitur-fitur

CONTOH

3. Sesuai dengan NIM saya (1) maka kuisisioner saya berupa kuisisioner nominal. Berikut kuisisioner nya :

1. Jenis Kelamin Anda

_____ Laki-Laki

_____ Perempuan

2. Jabatan Anda

_____ Mahasiswa

_____ Dosen

_____ Akademik

3. Dst (pertanyaan tidak dibatasi)

4. Data Populasi yang ada 250, dan presentase kesalahan adalah 5%. Berikut penyelesaiannya :

$$N = 250$$

$$e = 5$$

$$n = 250 / (1 + 250(5\%)^2) = 250 / (1 + 250(0.05)^2) = 250 / (1 + 250(0,0025)) = 250 / (1 + 0,625) = 250 / (1,625) = 153.84 = 154$$

Maka jumlah reponden adalah 154 orang

5. Data dokumen yang menjadi acuan penelitian yaitu APK (Absensi Perkuliahan) dan BAP (Berita Acara Perkuliahan)



Selamat Mengerjakan Tugas
Dan Usahakan Tidak Melewati Deadline.

